

FÍSICA ESTADÍSTICA: QÜESTIONS

1 de setembre del 2021 15:00-16:45

- Q1.** Considereu un sistema físic amb $M+1$ nivells d'energia discrets $E_0 = 0 < E_1 < E_2 < \dots < E_M < \infty$, no degenerats. Utilitzant la col·lectivitat canònica, determineu la dependència de la capacitat calorífica amb la temperatura T en els límits $T \rightarrow 0$ i $T \rightarrow \infty$.
- Q2.** Considereu un gas ideal clàssic format per partícules que tenen un grau de llibertat intern, especificat per un nombre quàntic $m = -1, 0, 1$, amb una energia ϵ per a $m = 0$ i nul·la per a $m = \pm 1$.

- (a) Calculeu la funció de partició gran canònica $\mathcal{Q}$ del gas.
- (b) Determineu la contribució del grau de llibertat intern a l'energia interna $U(V, T, \langle N \rangle)$ i estudeu-ne el comportament a alta i baixa T .

- Q3.** Considereu un sistema format per N fermions idèntics amb spin, $S = 1/2$, de massa m , no interactuants, confinats en un pla d'àrea, A . L'hamiltonià d'una partícula ve donat per

$$\mathcal{H}(\vec{p}, \vec{q}) = c\sqrt{p_x^2 + p_y^2 + m^2c^2} ,$$

on c és la velocitat de la llum. El sistema està en contacte amb un bany tèrmic a temperatura, T .

- (a) Demostreu que la densitat d'estats es pot escriure en termes del mòdul del moment, $p = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$, com:

$$g(p)dp = \frac{4\pi A}{h^2} p dp ,$$

on h és la constant de Planck.

- (b) Trobeu la densitat d'estats en termes de l'energia monoparticular, ϵ .
- (c) Trobeu l'energia de fermi ϵ_F en funció de la densitat superficial de partícules, N/A .
- (d) Trobeu l'energia mitjana per partícula a $T = 0$, i expresseu-la en termes de ϵ_F .
- Q4.** Considereu un gas de fotons en un volum V , i en equilibri a la temperatura T . El fotó és una partícula bosònica relativista sense massa així que l'energia val $\epsilon = pc = \hbar\omega$, on p és el mòdul del moment lineal, c la velocitat de la llum, ω la freqüència angular i $\hbar$ és la constant de Planck reduïda.

- (a) Quin és el potencial químic del gas? Raoneu la resposta.
- (b) A partir de l'expressió general per al nombre mitjà de bosons demostreu que $\langle N \rangle \propto VT^3$.
- (c) La densitat d'energia es pot escriure com una integral sobre ω de la densitat espectral d'energia $\rho(\omega)$, d'acord amb l'expressió,

$$\frac{\langle E \rangle}{V} \equiv \int_0^\infty \rho(\omega) d\omega .$$

Trobeu $\rho(\omega)$ i demostreu que $\langle E \rangle \propto VT^4$.

FÍSICA ESTADÍSTICA: PROBLEMES

1 de setembre de 2021, 17:15- 19:30

P1. Considereu un gas ideal format per N partícules no relativistes ($\epsilon = \frac{p^2}{2m}$) que es mouen lliurement dins d'un volum V . El conjunt es troba isolat de l'entorn amb una energia entre E i $E + dE$.

- Obtingueu el volum fàsic microcanònic $W(E, N, V)$.
- Obtingueu el nombre de microestats $\Omega(E, N, V)$, l'entropia $S(E, N, V)$ i la temperatura $T(E, N, V)$.
- Calculeu la probabilitat que, de forma espontània, les N partícules del gas ocupin només la meitat del volum del recipient. Demostreu que, en el límit termodinàmic, aquesta probabilitat tendeix a zero.

Dades El volum d'una esfera n dimensional de radi R és $V_n(R) = \frac{\pi^{n/2} R^n}{(n/2)!}$

P2. Considereu N àtoms indistingibles i no interactuants, confinats en l'espai mitjançant una llum làser que crea una trampa harmònica. L'Hamiltonià ve donat per

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^N \frac{\vec{p}_i^2}{2m} + \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m \omega^2 \vec{r}_i^2,$$

on $\vec{p}_i$ són els moments lineals dels àtoms, m la seva massa, $\vec{r}_i$ les seves posicions respecte al centre de la trampa, i $\omega = \sqrt{\kappa/m}$, sent κ la constant de la trampa.

- En el marc de l'estadística de Maxwell-Boltzmann, determineu la funció de partició canònica $Q(N, \omega, T)$
- Determineu l'energia lliure $F(N, \omega, T)$, l'energia interna $U(N, \omega, T)$, i l'entropia $S(N, \omega, T)$.
- Calculeu la separació mitjana entre partícules veïnes $a(N, \omega, T) = (V_t/N)^{1/3}$, on V_t és el volum mitjà explorat per una partícula,

$$V_t = \int d^3r e^{-\beta \frac{1}{2} m \omega^2 \vec{r}^2}.$$

P3. Considereu dues partícules idèntiques sense interacció mútua, sotmeses a un potencial extern harmònic. Tenint en compte que els nivells d'energia corresponents a una partícula en aquest potencial s'escrivien $\epsilon_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ amb $n = 0, 1, 2, \dots$ calculeu la funció de partició canònica del sistema en els dos casos següents:

- Les dues partícules són distingibles i no tenen degeneració de spin.
- Les dues partícules són indistingibles, obeeixen l'estadística de Bose-Einstein i tenen spin $S = 0$ (sense degeneració de spin $g_s = 1$).
- Sense fer el càlcul explícit, doneu per als dos casos anteriors, el valor de l'energia interna a $T = 0$ i el valor de la capacitat calorífica en el límit d'alta temperatura ($\hbar\omega \ll k_B T$).

SOLUCIONS: QÜESTIONS

Q1. En el marc de la col·lectivitat canònica, l'energia mitjana es pot escriure com

$$U \equiv \langle E \rangle = \frac{\sum_k E_k e^{-\beta E_k}}{\sum_k e^{-\beta E_k}}$$

Per trobar la dependència de la capacitat calorífica amb la temperatura ens caldrà derivar aquesta expressió

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v$$

Per T petites (β molt grans), en ésser els arguments de les exponencials negatius n'hi haurà prou amb deixar els termes amb E_k més petita

$$U \simeq \frac{E_1 e^{-\beta E_1} + \dots}{1 + e^{-\beta E_1} + \dots}$$

on hem tingut en compte que $E_0 = 0$. Donat que les exponencials son molt petites, expandint per Taylor el denominador, obtenim

$$U \simeq (E_1 e^{-\beta E_1} + \dots) (1 - e^{-\beta E_1} + \dots) = E_1 e^{-\beta E_1} + \dots$$

Derivant

$$C_V = \frac{E_1^2 e^{-\frac{E_1}{k_B T}}}{k_B T^2} \sim \frac{e^{-\frac{E_1}{k_B T}}}{k_B T^2} \rightarrow 0$$

que tendeix a zero perquè l'exponencial amb argument negatiu $e^{-\infty}$ domina el comportament quan $T \rightarrow 0$.

Per T molt gran (β molt petita), les exponencials tendeixen a 1. Per tant tots els $M + 1$ estats seran equiprobables. En el càlcul de $U = \langle E \rangle$, tindriem

$$\langle E \rangle \simeq \sum_k E_k \frac{1}{M + 1}$$

Per trobar el comportament asimptòtic de C_V , ens cal derivar primer l'expressió de U . Obtenim:

$$C_v = \frac{1}{k_B T^2} \left(\frac{\sum_k E_k^2 e^{-\beta E_k}}{\sum_k e^{-\beta E_k}} - \left(\frac{\sum_k E_k e^{-\beta E_k}}{\sum_k e^{-\beta E_k}} \right)^2 \right) = \frac{1}{k_B T^2} (\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2)$$

El promig de $\langle E \rangle$ l'hem trobat abans. El càlcul de $\langle E^2 \rangle$ dona

$$\langle E^2 \rangle \simeq \sum_k E_k^2 \frac{1}{M + 1}$$

Per tant

$$C_v = \frac{1}{k_B T^2} \left(\frac{1}{M + 1} \sum_k E_k^2 - \frac{1}{(M + 1)^2} \left(\sum_k E_k \right)^2 \right) \sim \frac{1}{k_B T^2} \rightarrow 0$$

que decau cap a zero quan $T \rightarrow \infty$ com $\frac{1}{k_B T^2}$.

Q2. L'energia de la partícula i es pot expressar com

$$\mathcal{H}_i = \frac{\vec{p}_i^2}{2m} + \delta(m_i)\epsilon$$

on δ és una delta de Dirac. L'últim terme ens dona la contribució dels graus de llibertat interns: quan $m_i = 0$ tenim un terme additiu $+\epsilon$.

(a) La funció de partició monparticular serà

$$Q_1 = \int d\vec{p} \int d\vec{r} \sum_m e^{\left[-\beta\left(\frac{\vec{p}_i^2}{2m} + \delta(m)\right)\epsilon\right]}$$

Aquesta Q_1 té tres factors. Fent la integral sobre les r tenim

$$Q_1 = V \left(\int d\vec{p} e^{\left[-\beta\frac{\vec{p}_i^2}{2m}\right]} \right) \left(\sum_m e^{-\beta\delta(m)} \right)$$

Integrant les p i sumant sobre $m=-1,0,1$ tenim

$$Q_1 = V \left(\frac{2\pi m}{h^2\beta} \right)^{3/2} (2 + e^{-\beta\epsilon})$$

La funció de partició gran canònica serà

$$\mathcal{Q} = \sum_N Q_N z^N = \sum_N \frac{Q_1^N}{N!} z^N = \sum_N \frac{(zQ_1)^N}{N!} = e^{zQ_1}$$

$$\boxed{\mathcal{Q} = e^{zV\left(\frac{2\pi m}{h^2\beta}\right)^{3/2}(2+e^{-\beta\epsilon})}}$$

(b) Busquem ara $\langle N \rangle$ i $\langle U \rangle$.

$$\langle N \rangle = z \left(\frac{\partial \ln \mathcal{Q}}{\partial z} \right)_{V,T} = zQ_1 = zV \left(\frac{2\pi m}{h^2\beta} \right)^{3/2} (2 + e^{-\beta\epsilon})$$

$$\langle U \rangle = - \left(\frac{\partial \ln \mathcal{Q}}{\partial \beta} \right)_{V,z} = zV (2 + e^{-\beta\epsilon}) \left(\frac{2\pi m}{h^2\beta} \right)^{3/2} \left(\frac{3}{2}\beta^{-1} \right) + zV \left(\frac{2\pi m}{h^2\beta} \right)^{3/2} \epsilon e^{-\beta\epsilon}$$

que, tenint en compte el valor de $\langle N \rangle$ es pot escriure com

$$\langle U \rangle = \frac{3}{2} \langle N \rangle k_B T + \langle N \rangle \frac{\epsilon e^{-\beta\epsilon}}{2 + e^{-\beta\epsilon}} = U_{trans} + U_{int}$$

La contribució del grau de llibertat intern és el segon terme

$$\boxed{U_{int} = \langle N \rangle \frac{\epsilon e^{-\beta\epsilon}}{2 + e^{-\beta\epsilon}}}$$

Per a T alta ($k_B T \gg \epsilon$) tenim $U \rightarrow \langle N \rangle \frac{\epsilon}{3}$

Per a T baixa ($k_B T \ll \epsilon$) tenim $U \rightarrow 0$

Q3. Es tracta d'un gas ideal de fermions en dues dimensions.

- (a) La densitat d'estats la podem trobar calculant el volum que ocupen a l'espai de les fases els estats amb moment entre p i $p + dp$.

$$d\Omega = \iint_A dx dy \iint_{p, p+dp} dp_x dp_y = A 2\pi p dp$$

Per trobar el nombre d'estats ens cal multiplicar per la degeneració de spin $g = 2$ i dividir pel volum de cada microestat

$$g(p)dp = \frac{4\pi A p dp}{h^2}$$

- (b) Ara expressem la densitat d'estats en termes de l'energia ϵ . De l'expressió de l'Hamiltonià podedem aïllar:

$$\frac{\epsilon^2}{c^2} - m^2 c^2 = p^2$$

Diferenciant

$$\frac{2\epsilon d\epsilon}{c^2} = 2p dp$$

Per tant

$$g(\epsilon)d\epsilon = \frac{4\pi A \epsilon d\epsilon}{c^2 h^2}$$

Cal notar que si $p \in (0, \infty)$, aleshores $\epsilon \in (mc^2, \infty)$

- (c) Per trobar l'energia de fermi, demanem que

$$N = \int_{-\infty}^{\epsilon_F} g(\epsilon) d\epsilon = \int_{mc^2}^{\epsilon_F} \frac{4\pi A \epsilon d\epsilon}{c^2 h^2}$$

d'on obtenim:

$$\epsilon_F = \sqrt{\frac{h^2 c^2}{2\pi} \frac{N}{A} + m^2 c^4}$$

- (d) L'energia mitjana a $T = 0$ la trobem fent

$$U(T = 0) = \int_{mc^2}^{\epsilon_F} \frac{4\pi A \epsilon^2 d\epsilon}{c^2 h^2}$$

$$U(T = 0) = \frac{4\pi A}{3c^2 h^2} (\epsilon_F^3 - m^3 c^6)$$

Es pot expressar l'energia mitjana per partícula U/N en termes de ϵ_F , tenint en compte que

$$\epsilon_F^2 - m^2 c^4 = \frac{h^2 c^2}{2\pi} \frac{N}{A}$$

$$\frac{U}{N} = \frac{2}{3} \frac{\epsilon_F^3 - m^3 c^6}{\epsilon_F^2 - m^2 c^4} = \frac{2}{3} \frac{\epsilon_F^2 + \epsilon_F m c^2 + m^2 c^4}{\epsilon_F + m c^2}$$

Q4. Es tracta d'estudiar el gas de fotons en el marc del formalisme grancanònic del gas de Bose.

- (a) El nombre de fotons no és una quantitat conservada. Un fotó es pot convertir espontàniament en 2 o més fotons mentre l'energia es conservi. Per tant, el potencial químic, que és el paràmetre de Lagrange que permet imposar la conservació de $\langle N \rangle$, només pot ser zero. També es pot argumentar que N no és una variable termodinàmica pel gas de fotons i, per tant, tampoc ho és μ . Així com un gas ideal de Maxwell Boltzmann té una equació d'estat $p = p(N, V, T)$, el gas de fotons té un grau de llibertat menys $p = p(V, T)$.

Per tant els fotons es comporten com bosons amb $\mu = 0$ i, per tant, $z = e^{\beta\mu} = 1$

- (b) Primer ens cal tenir la densitat d'estats. En 3 dimensions el nombre d'estats amb moment entre p i $p + dp$ és:

$$d\Omega = g(p)dp = 2 \frac{V}{h^3} 4\pi p^2 dp$$

on el primer factor 2 prové de les dues helicitats del fotó. Sabem que $\epsilon = pc$ podem trobar la densitat d'estats en termes de ϵ .

$$g(\epsilon)d\epsilon = \frac{8\pi V}{c^3 h^3} \epsilon^2 d\epsilon$$

L'expressió general pel logartime de la funció de partició grancanònica (en el límit continu) és

$$\ln \mathcal{Q} = - \int g(\epsilon) \ln(1 - ze^{-\beta\epsilon}) d\epsilon.$$

A partir d'aquesta expressió, en el marc del formalisme grancanònic podem trobar

$$-pV = -k_B T \ln \mathcal{Q}$$

$$\langle N \rangle = z \frac{\partial \ln \mathcal{Q}}{\partial z} = \int \frac{g(\epsilon)}{z^{-1}e^{\beta\epsilon} - 1} d\epsilon$$

$$U = - \frac{\partial \ln \mathcal{Q}}{\partial \beta} = \int g(\epsilon) \frac{z\epsilon e^{-\beta\epsilon}}{1 - ze^{-\beta\epsilon}} d\epsilon$$

Si partim de l'expressió de $\langle N \rangle$ i hi substituïm $z = 1$ i la densitat d'estats tenim

$$\langle N \rangle = \frac{8\pi V}{c^3 h^3} \int \frac{\epsilon^2}{e^{\beta\epsilon} - 1} d\epsilon$$

Fent el canvi de variables, $x = \beta\epsilon$, tenim:

$$\langle N \rangle = \frac{8\pi V}{c^3 h^3 \beta^3} \int \frac{x^2}{e^x - 1} dx$$

Per tant

$$\boxed{\langle N \rangle \propto VT^3}$$

(c) Busquem ara l'energia U i i hi substituïm $z = 1$ i la densitat d'estats

$$U = \frac{8\pi V}{c^3 h^3} \int \frac{\epsilon^3 e^{-\beta\epsilon}}{1 - e^{-\beta\epsilon}} d\epsilon \quad (1)$$

Per comparar amb l'expressió de l'enunciat, fem el canvi de variables $\epsilon = \hbar\omega$:

$$U = \frac{8\pi V \hbar^4}{c^3 h^3} \int \frac{\omega^3 e^{-\beta\hbar\omega}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} d\omega = \frac{8\pi V \hbar}{(2\pi)^3 c^3} \int \frac{\omega^3}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} d\omega$$

$$\frac{U}{V} = \int \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^3}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} d\omega$$

i, per tant

$$\boxed{\rho(\omega) = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^3}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} = \frac{h}{2\pi^3 c^3} \frac{\omega^3}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}}$$

Per demostrar que U és proporcional a VT^4 , podem partir de l'expressió (1) i fer el canvi de variables $\beta\epsilon = x$,

$$U = \frac{8\pi V}{c^3 h^3 \beta^4} \int \frac{x^3 e^{-x}}{1 - e^{-x}} dx \quad (2)$$

$$\boxed{U \propto VT^4} \quad (3)$$

SOLUCIONS: PROBLEMES

P1. Es tracta de resoldre el gas ideal de partícules clàssiques a la col·lectivitat microcanònica.

(a) Per trobar el volum a l'espai de les fases hem d'integrar

$$W = \int \int \int_V d\vec{q}_1 \int \int \int_V d\vec{q}_2 \cdots \int \int \int_V d\vec{q}_N \int \int \int_{2mE < \sum_i \vec{p}_i^2 < 2m(E+dE)} \int \int \int \cdots \int \int \int d\vec{p}_1 d\vec{p}_2 \cdots d\vec{p}_N$$

Les integrals sobre les $\vec{q}$ donen V^N i les integrals sobre les $\vec{p}$ corresponen al volum d'una closca hipersfèrica en dimensió $3N$ de radi $R = \sqrt{2mE}$ i gruix,

$$dR = \sqrt{2m(E+dE)} - \sqrt{2mE} = \sqrt{2mE} \left(\sqrt{1 + \frac{dE}{E}} - 1 \right) = \sqrt{2mE} \frac{dE}{2E}$$

El volum Σ de la closa hipersfèrica l'obtenim derivant el volum de l'hiperesfera

$$\Sigma_n(R, dR) = dR \frac{dV_n(R)}{dR} = dR \frac{\pi^{n/2} n R^{n-1}}{(n/2)!}$$

Posant $n = 3N$, $R = \sqrt{2mE}$ i $dR = \sqrt{2mE} \frac{dE}{2E}$, tenim

$$\Sigma = \frac{dE}{2E} \frac{\pi^{3N/2} 3N \left(\sqrt{2mE} \right)^{3N}}{(3N/2)!}$$

Per tant

$$W = V^N \frac{3}{2} \frac{dE}{E} N \frac{(2\pi mE)^{3N/2}}{(3N/2)!}$$

(b) El nombre de microestats el trobarem fent

$$\Omega = \frac{W}{h^{3N} N!} = \frac{3}{2} V^N \frac{dE}{E} \frac{(2\pi mE)^{3N/2}}{h^{3N} (3N/2)! (N-1)!}$$

L'entropia és $S = k_B \ln \Omega$:

$$S = k_B \ln \left[\frac{3}{2} V^N \frac{dE}{E} \frac{(2\pi mE)^{3N/2}}{h^{3N} (3N/2)! (N-1)!} \right]$$

En el límit termodinàmic deixem, només els termes proporcionals a N

$$S \simeq N k_B \ln V + \frac{3N}{2} k_B \ln \frac{2\pi mE}{h^2} - \frac{3N}{2} k_B \ln \frac{3N}{2} - N k_B \ln N + \frac{5N}{2} k_B$$

Agrupant termes posem de manifest l'extensivitat d'aquesta expressió

$$S \simeq N k_B \left\{ \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi mE}{3h^2 N} \right)^{3/2} \right] + \frac{5}{2} \right\}$$

que és l'anomenada equació de Sackur-Tetrode

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V} = k_B \frac{3N}{2} \frac{1}{E}$$

$$T = \frac{1}{k_B} \frac{2}{3N} E$$

- (c) La probabilitat que totes les partícules ocupin un volum $V/2$ la podem trobar buscant la fracció de microestats que corresponen a $V/2$. Com $\Omega \propto V^N$ tindrem

$$P = \frac{\left(\frac{V}{2}\right)^N}{V^N} = \frac{1}{2^N}$$

que evidentment tendeix a 0 en el límit termodinàmic.

P2. Es pot resoldre el problema en una col·lectivitat canònica generalitzada (N, ω, T) , observant que l'única diferència respecte al gas ideal clàssic en una caixa [col·lectivitat (N, V, T)], és que el potencial confinant és suau, enlloc de dur (parets impenetrables de la caixa). Per això, el volum no és una variable del problema, mentre si ho és ω .

- (a) La funció de partició canònica ve donada per

$$Q_N(\omega, T) = \frac{1}{N!} [Q_1(\omega, T)]^N,$$

on la funció de partició monoparticular és

$$Q_1(\omega, T) = \frac{1}{h^3} \int d^3p e^{-\frac{\beta}{2m} p^2} \int d^3r e^{-\frac{\beta m \omega^2}{2} r^2} = \frac{1}{(\hbar \omega \beta)^3}.$$

Per tant

$$Q_N(\omega, T) = \frac{1}{N!} \left[\frac{1}{\hbar \omega \beta} \right]^{3N}$$

Noteu que Q_N és la mateixa que per un conjunt d'oscil·ladors harmònics 3-dimensionals distingibles, excepte pel factor $N!$ que té en compte que els àtoms són indistingibles.

- (b) Per l'energia lliure tenim doncs

$$F(N, \omega, T) = -k_B T \ln Q_N(\omega, T) = -3N k_B T \ln \frac{k_B T}{\hbar \omega} + k_B T \ln N!,$$

i per N gran, utilitzant l'aproximació d'Stirling,

$$F(N, \omega, T) = -N k_B T \left(3 \ln \frac{k_B T}{\hbar \omega N^{1/3}} + 1 \right).$$

- (c) Calculant la integral Gaussiana en la definició de V_t ,

$$V_t = \int d^3r e^{-\beta \frac{1}{2} m \omega^2 r^2} = \left(\int dx e^{-\beta \frac{1}{2} m \omega^2 x^2} \right)^3 = \left(\frac{2\pi}{\beta m \omega^2} \right)^{3/2},$$

obtenim la separació mitjana entre els àtoms

$$a(N, \omega, T) = \left(\frac{V_t}{N} \right)^{1/3} = \left(\frac{k_B T}{m \omega^2} \right)^{1/2} \frac{\sqrt{2\pi}}{N^{1/3}}.$$

P3. (a) En el cas de partícules distingibles, podem calcular la Q_2^D com

$$Q_2^D = (Q_1)^2 = \left(\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega(n+\frac{1}{2})} \right)^2 = \left(\frac{e^{-\beta\frac{\hbar\omega}{2}}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} \right)^2 = \frac{e^{-\beta\hbar\omega}}{(1 - e^{-\beta\hbar\omega})^2}$$

Per tal de fer els apartats següents és important adonar-se que en aquest càlcul, al fer el quadrat, apareixen les contribucions de tots els estats possibles de les dues partícules distingibles. Per un costat apareixeran una sèrie de dobles productes que corresponen a estats en que les dues partícules tenen nombres quàntics (i energies) diferents i una sèrie de termes al quadrat que corresponen a estats en que les dues partícules tenien el mateix nombre quàntic (i la mateixa energia).

Per tant podem separar aquesta funció de partició com a suma de 2 termes:

$$Q_2^D = 2 \sum_{n_1 > n_2} e^{-\beta\hbar\omega(n_1+\frac{1}{2}+n_2+\frac{1}{2})} + \sum_{n_1=n_2 \equiv n} e^{-\beta\hbar\omega(n+\frac{1}{2}+n+\frac{1}{2})}$$

Noteu que en el primer terme hem imposat la desigualtat $n_1 > n_2$ estricta perquè la suma recorre només els estats amb nombres quàntics diferents i només una vegada cada parella. En el segon terme recorrem els estats en que les dues partícules estan al mateix nivell

El segon terme el podem calcular fàcilment

$$\sum_{n_1=n_2 \equiv n} e^{-\beta\hbar\omega(n+\frac{1}{2}+n+\frac{1}{2})} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-2\beta\hbar\omega(n+\frac{1}{2})} = e^{-\beta\hbar\omega} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-2\beta\hbar\omega n} = \frac{e^{-\beta\hbar\omega}}{1 - e^{-2\beta\hbar\omega}}$$

I, restant podem determinar també el terme corresponent a estats amb $n_1 > n_2$

$$\begin{aligned} \sum_{n_1 > n_2} e^{-\beta\hbar\omega(n_1+\frac{1}{2}+n_2+\frac{1}{2})} &= \frac{1}{2} \left(Q_2^D - \sum_{n_1=n_2 \equiv n} e^{-\beta\hbar\omega(n+\frac{1}{2}+n+\frac{1}{2})} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{e^{-\beta\frac{\hbar\omega}{2}}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} \right)^2 - \frac{e^{-\beta\hbar\omega}}{1 - e^{-2\beta\hbar\omega}} \right] \\ \sum_{n_1 > n_2} e^{-\beta\hbar\omega(n_1+\frac{1}{2}+n_2+\frac{1}{2})} &= \dots = \frac{e^{-2\beta\hbar\omega}}{(e^{-\beta\hbar\omega} - 1)^2 (1 + e^{-\beta\hbar\omega})} \end{aligned}$$

- (b) En el cas de bosons sense espín, cal tenir en compte la indistingibilitat de les partícules. Per fer-ho cal pensar que en el càlcul anterior amb partícules distingibles hem sumat dues vegades la contribució dels estats en que les dues partícules tenien nombres quàntics diferents. Ara aquestes contribucions s'han de sumar només una vegada perquè les partícules són indistingibles. Les contribucions dels estats en que les dues partícules estaven al mateix estat monoparticular, ja les hem sumat correctament en el càlcul anterior.

Per tant la Q_2^{BE} serà

$$Q_2^{BE} = \sum_{n_1 > n_2} e^{-\beta\hbar\omega(n_1+\frac{1}{2}+n_2+\frac{1}{2})} + \sum_{n_1=n_2 \equiv n} e^{-\beta\hbar\omega(n+\frac{1}{2}+n+\frac{1}{2})}$$

Tenint en compte els càlculs anteriors tindrem:

$$Q_2^{BE} = \frac{e^{-2\beta\hbar\omega}}{(e^{-\beta\hbar\omega} - 1)^2 (1 + e^{-\beta\hbar\omega})} + \frac{e^{-\beta\hbar\omega}}{1 - e^{-2\beta\hbar\omega}}$$

$$Q_2^{BE} = \dots = \frac{e^{-\beta\hbar\omega}}{(e^{-\beta\hbar\omega} - 1)^2 (1 + e^{-\beta\hbar\omega})}$$

- (c) Avaluem ara l'energia a l'estat fonamental. Noteu que en els dos casos, l'estat de mínima energia correspondrà a tenir les dues partícules al nivell amb $n = 0$

$$E(T = 0) = \frac{1}{2}\hbar\omega + \frac{1}{2}\hbar\omega = \hbar\omega$$

A banda, en els dos casos, aquest estat és no degenerat.

En tots els casos, a alta temperatura tindrem el comportament clàssic esperat per a dos oscil·ladors harmònics d'acord amb el teorema d'equipartició:

$$C_V = 2k_B$$